

Презентация мобильного приложения «Домашняя библиотека».

Документация по 5 ролям.

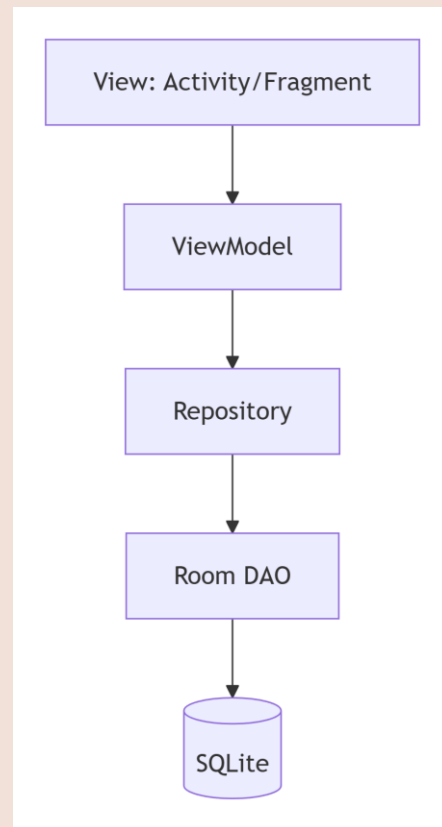
Хикматуллина Татьяна Руслановна.

Бизнес-логика проекта.

1. **Задача:** учёт домашней библиотеки
 - User stories: добавить книгу, создать полку, искать, настроить справочники, работать офлайн
 - Сущности: User, Book, Shelf, ShelfBook, Genre, Format
 - Бизнес-правила: название не пустое, жанр нельзя удалить, если используется

Архитектура.

1. **Тип:** монолит (мобильное приложение)
2. **MVVM:** View → ViewModel → Repository → Room → SQLite
3. **Обоснование:** учебный проект, один разработчик
4. **Плюсы:** простота, один язык, легко тестировать



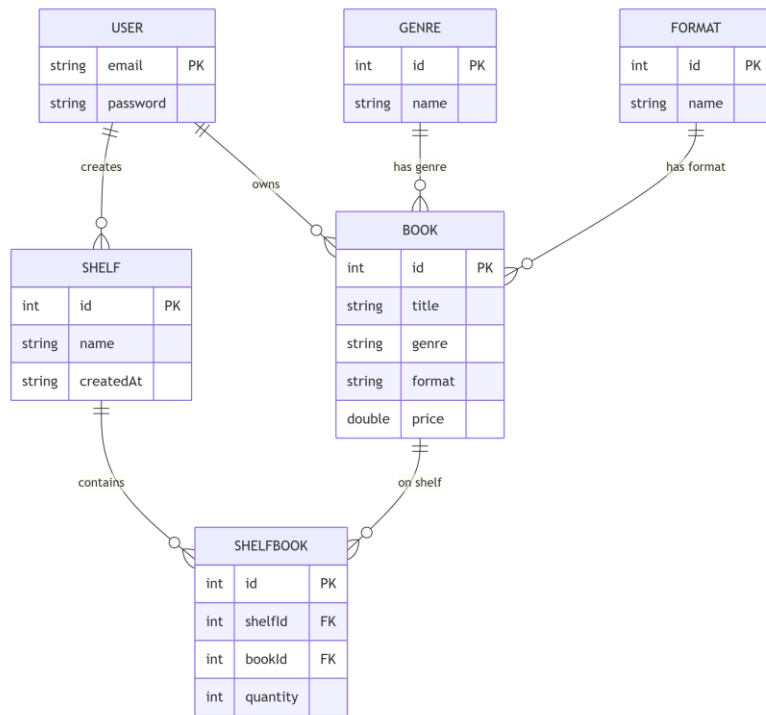
Хранение данных.

СУБД: SQLite через Room (локально, офлайн)

6 сущностей: User, Book, Shelf, ShelfBook, Genre, Format

Связи: 1:N (User → Book), M:N (Book ↔ Shelf через ShelfBook)

ER-диаграмма:



Безопасность приложения.

Угрозы: слабая аутентификация, невалидные данные, утечка email

Меры: валидация входных данных, локальная БД, параметризованные запросы Room

Инкапсуляция: приватные поля, доступ через геттеры/сеттеры

Законы и нормативные акты.

152-ФЗ «О персональных данных» —

согласие на обработку email

149-ФЗ «Об информации» — общие правила

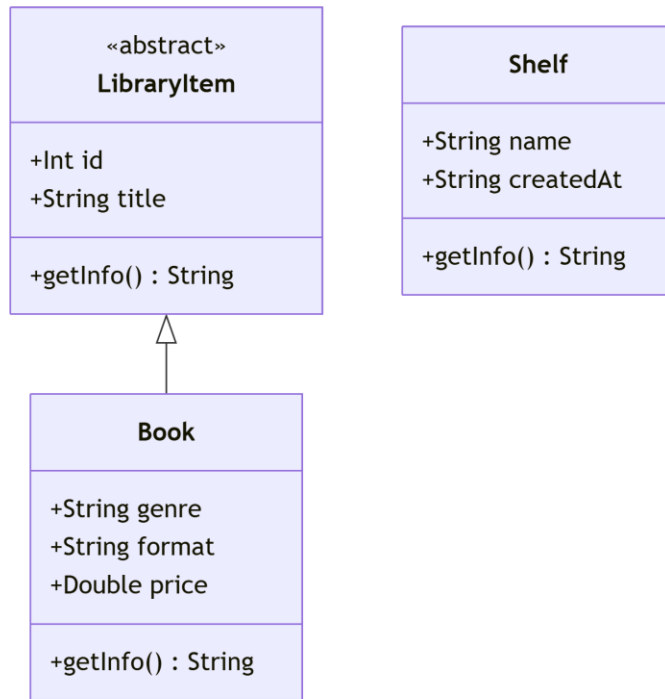
GDPR — если пользователи из ЕС

Политика конфиденциальности при
регистрации

Данные хранятся локально, не передаются
третьим лицам

Роль 1. Архитектор ядра.

1. **Иерархия:** LibraryItem → Book, Shelf
2. **Полиморфизм:** метод getInfo() переопределяется
3. **DRY:** общие поля id, title в базовом классе
4. **UML классов:**



Роль 2. Frontend / UI

Экраны: Вход, Книги, Полки,
Справочники, Боковое меню

Инкапсуляция: UI → ViewModel →
Repository → Room

UI не работает с БД напрямую

Скриншоты экранов: можно увидеть
на 14 и 15 слайдах.

Роль 3+4. Безопасность и QA.

■
Валидация: title, price,
email, password, quantity

Тесты: Ручное: 54 сценария,
0 ошибок

Автотесты: JUnit 5, примеры
в репозитории

Проверка полиморфного
поведения

2.3. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ТЕСТОВ.

Категория	Количество тестов	Ошибки
Аутентификация и профиль	7	0
Книги (каталог)	10	0
Полки	12	0
Справочники	9	0
Навигация	8	0
Производительность и офлайн	8	0
ИТОГО	54	0

ИТОГО

54

0

офлайн

Все тесты.

2.2. Чек-лист функционального тестирования

2.2.1. АУТЕНТИФИКАЦИЯ

№ Тест	Ожидаемый результат	Статус
1 Вход с существующим email и паролем	Переход на экран «Книги»	Успешно
2 Вход с неверным паролем	Сообщение «Неверный пароль»	Успешно
3 Вход с незарегистрированным email	Сообщение «Пользователь не найден»	Успешно
4 Регистрация нового пользователя	Аккаунт создан, переход на «Книги»	Успешно
5 Регистрация с уже существующим email	Сообщение «Email уже используется»	Успешно
6 Демо-вход (user@example.com / 1234)	Успешный вход	Успешно
7 Выход из аккаунта	Возврат на экран входа	Успешно

2.2.2. КНИГИ (Каталог).

№ Тест	Ожидаемый результат	Статус
1 Просмотр списка книг	Отображаются все добавленные книги	Успешно
2 Поиск книги по полному названию	Показывается только искомая книга	Успешно
3 Поиск по части названия	«198» → показывает «1984»	Успешно
4 Пустой результат поиска	Сообщение «Ничего не найдено»	Успешно
5 Добавление новой книги (все поля)	Книга появляется в списке	Успешно
6 Добавление книги без названия	Ошибка валидации	Успешно
7 Редактирование книги через «Подробнее»	Данные обновляются	Успешно
8 Удаление книги через «Подробнее»	Книга исчезает из списка	Успешно
9 Кнопка «На полку»	Открывается диалог выбора полки	Успешно
10 Добавление книги на существующую полку	Книга появляется в содержимом полки	Успешно

2.2.3. ПОЛКИ

№ Тест	Ожидаемый результат	Статус
1 Просмотр списка полок	Отображаются все полки с метаданными	Успешно
2 Поиск полок по названию	Фильтрация списка	Успешно
3 Фильтр «Пустые»	Только полки с количеством книг = 0	Успешно
4 Фильтр «Полные»	Только полки с количеством книг > 0	Успешно
5 Создание новой полки	Полка появляется в списке	Успешно
6 Создание полки с пустым именем	Ошибка валидации	Успешно
7 Переименование полки	Имя обновляется везде	Успешно
8 Удаление пустой полки	Полка исчезает из списка	Успешно
9 Удаление полки с книгами	Полка удаляется, книги остаются	Успешно
10 Просмотр содержимого полки	Отображаются книги с количеством и ценой	Успешно
11 Статистика (Книг / Экземпляров)	Считается корректно	Успешно
12 Отображение жанров на полке	Список уникальных жанров	Успешно

2.2.4. СПРАВОЧНИКИ.

№ Тест	Ожидаемый результат	Статус
1 Просмотр списка жанров	Отображаются все жанры из БД	Успешно
2 Добавление нового жанра	Жанр появляется в списке	Успешно
3 Поиск жанра по названию	Фильтрация работает	Успешно
4 Удаление неиспользуемого жанра	Жанр удаляется	Успешно
5 Удаление жанра, используемого в книгах	Предупреждение, удаление заблокировано	Успешно
6 Просмотр списка форматов	Все форматы отображаются	Успешно
7 Добавление нового формата	Новый формат доступен при создании книги	Успешно
8 Поиск формата по названию	Фильтрация работает	Успешно
9 Удаление неиспользуемого формата	Формат удаляется	Успешно

2.2.5. НАВИГАЦИЯ.

№ Тест	Ожидаемый результат	Статус
1 Переход на «Книги» (нижняя панель)	Открывается каталог книг	Успешно
2 Переход на «Полки» (нижняя панель)	Открывается список полок	Успешно
3 Переход на «Справочники» (нижняя панель)	Открываются жанры и форматы	Успешно
4 Открытие бокового меню	Показывает email пользователя	Успешно
5 Закрытие бокового меню	Возврат на текущий экран	Успешно
6 Выход через боковое меню	Возврат на экран входа	Успешно
7 Кнопка «Закрыть» на экране полки	Возврат к списку полок	Успешно
8 Системная кнопка «Назад»	Возврат на предыдущий экран	Успешно

2.2.6. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ОФЛАЙН.

№ Тест	Ожидаемый результат	Статус
1 Добавление 100+ книг	Плавная прокрутка списка	Успешно
2 Поиск среди 100 книг	Реакция менее 0,5 секунды	Успешно
3 Режим офлайн (без интернета)	Все функции работают корректно	Успешно
4 Повторное добавление той же книги	Разрешено (как отдельный экземпляр)	Успешно
5 Удаление книги, находящейся на полке	Книга удаляется из каталога и со всех полок	Успешно
6 Перезапуск приложения	Все данные сохраняются	Успешно
7 Экспорт базы данных	Создается .db файл	Успешно
8 Импорт базы данных из файла	Данные восстанавливаются	Успешно

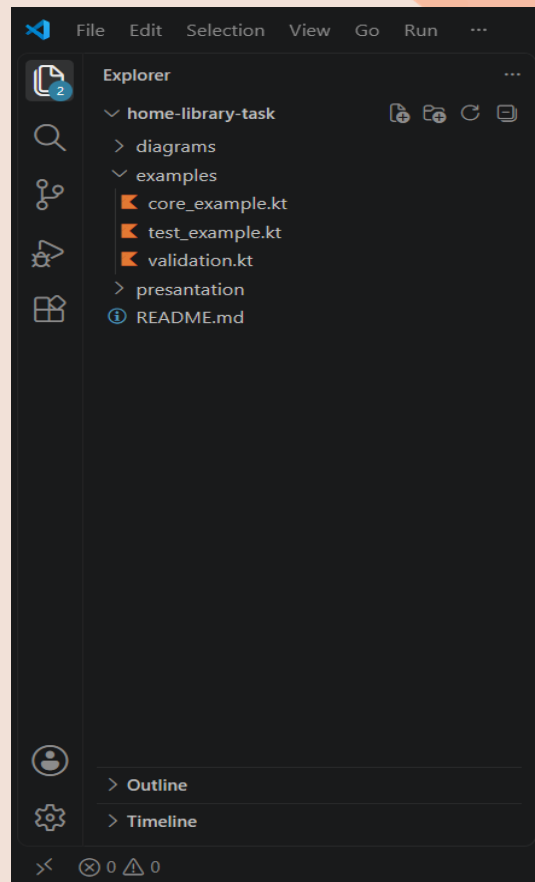
Роль 5. DevOps и итог

Структура репозитория: app/, docs/,
examples/, presentation/

README, UML, docstring

Ветки GitHub: main, develop, feature

Итог: раскрыты все 5 ролей



Заключение.

Домашняя библиотека

Что реализовано в текущей версии:

- ☐ Полноценный каталог книг с поиском и фильтрацией
- ☐ Гибкая система полок с созданием коллекций и статистикой
- ☐ Настраиваемые справочники (жанры и форматы)
- ☐ Локальная авторизация с защитой
- ☐ Полностью офлайн-режим — интернет не нужен
- ☐ Экспорт и импорт базы данных

**Твой личный каталог книг, который всегда
под рукой**

**Никаких потерянных книг. Никаких
повторных покупок. Всё под контролем!**

Интерфейс приложения.

